

五. 回转半径

若刚体对转轴的转动惯量为 J , 则回转半径定义为:

$$R_G = \sqrt{\frac{J}{m}}$$

从而刚体的转动惯量为:

$$J = mR_G^2$$

即将定轴转动刚体等效为一个质点时的等效半径

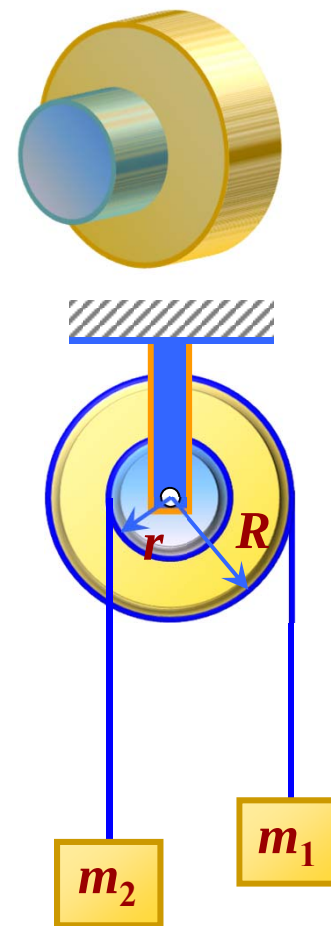
六. 刚体定轴转动转动定律的应用



例1: 悬挂两重物的塔形滑轮的运动

如图所示, 一个组合滑轮由两个匀质的圆盘固接而成, 大盘质量 $M_1=6\text{ kg}$, 半径 $R=0.10\text{ m}$, 小盘质量 $M_2=4\text{ kg}$, 半径 $r=0.05\text{ m}$. 两盘边缘上分别绕有细绳, 细绳的下端各悬挂质量 $m_1=m_2=2\text{ kg}$ 的物体. 此物体由静止释放, 求:

- (1) 两物体 m_1 、 m_2 的加速度大小;
- (2) 两绳中的张力.



[解]: 分析受力及各物体的运动状态

讨论: 为什么 T_1 与 T_2 不相等?

(1) 质点 m_1 : 平动 (线量描述), 用牛顿定律

$$m_1 g - T_1 = m_1 a_1 \quad (1)$$

(2) 质点 m_2 : 平动, 用牛顿定律

$$T_2 - m_2 g = m_2 a_2 \quad (2)$$

(3) 滑轮, 定轴转动 (角量描述):

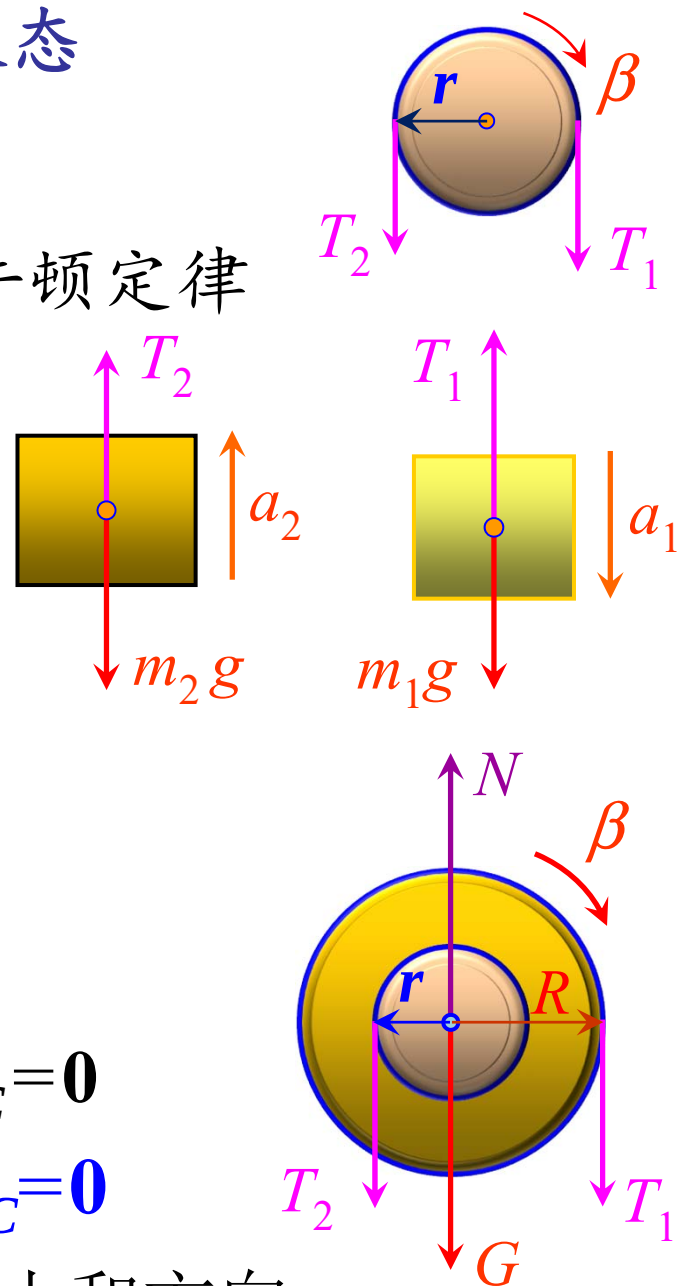
分析它受几个力? 画出受力图

其中 $G = (M_1 + M_2)g$

(i). 因为滑轮质心没有运动, $a_C = 0$

由质心运动定律 $\sum F = m a_C = 0$

(ii). 四个力对转轴的力矩的大小和方向:

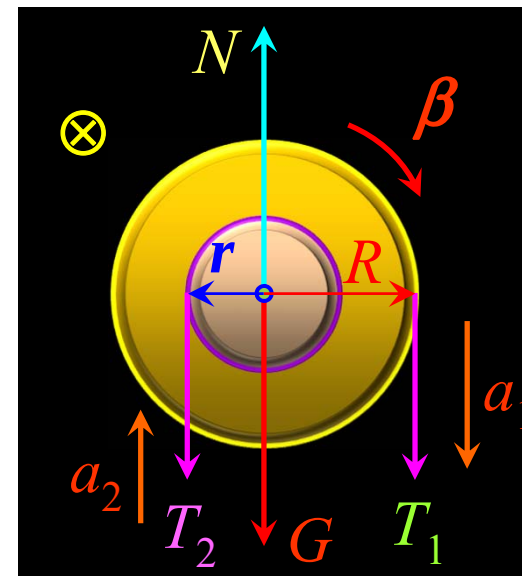


$$M_N = M_G = 0 \quad \text{作用线通过转轴}$$

$$M_{T1} = RT_1 \quad \text{方向 } \vec{R} \times \vec{T}_1, \quad \otimes$$

$$M_{T2} = rT_2 \quad \text{方向 } \vec{r} \times \vec{T}_2, \quad \odot$$

(iii). 设 $\otimes$ 方向为正, 由转动定律



$$RT_1 - rT_2 = J\beta = (J_1 + J_2)\beta = \left(\frac{1}{2}M_1R^2 + \frac{1}{2}M_2r^2\right)\beta \quad (3)$$

(iv). m_1 的加速度 a_1 , 即为大盘边缘处的切向加速度:

$$a_1 = R\beta \quad (4)$$

同样 $a_2 = r\beta \quad (5)$

也有可能
要加负号

由(1) ~ (5)式解得:

$$\beta = \frac{(Rm_1 - rm_2)g}{M'_1R^2 + M'_2r^2} = 16.3 \text{ rad/s}^2$$

其中 $M'_1 = m_1 + \frac{1}{2}M_1$

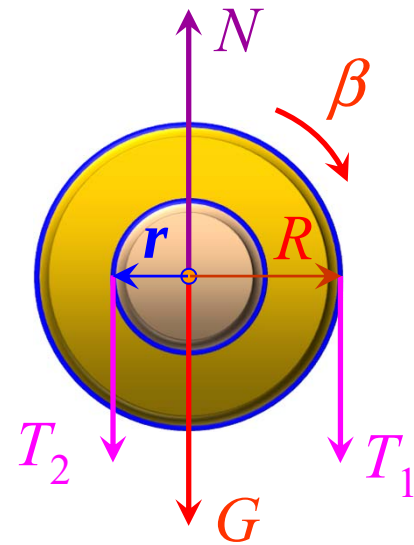
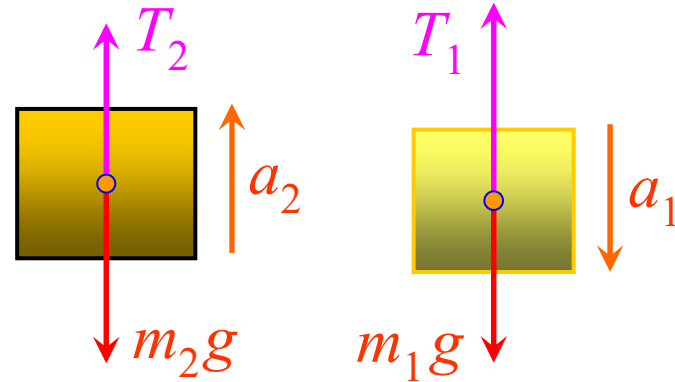
$$M'_2 = m_2 + \frac{1}{2}M_2$$

$$a_1 = R\beta = 1.63 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

$$a_2 = r\beta = 0.82 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

$$T_1 = m_1(g - a_1) = 16.34 \text{ (N)}$$

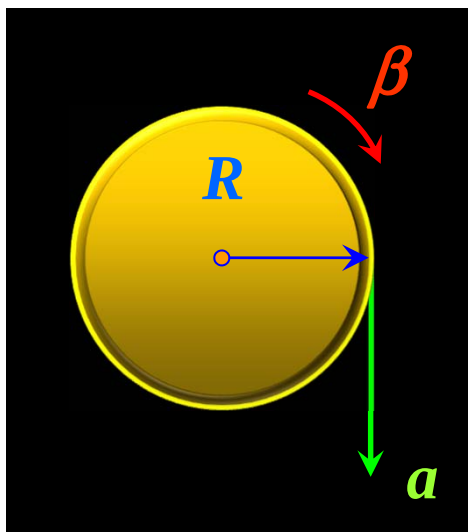
$$T_2 = m_2(g + a_2) = 21.24 \text{ (N)}$$



讨论:

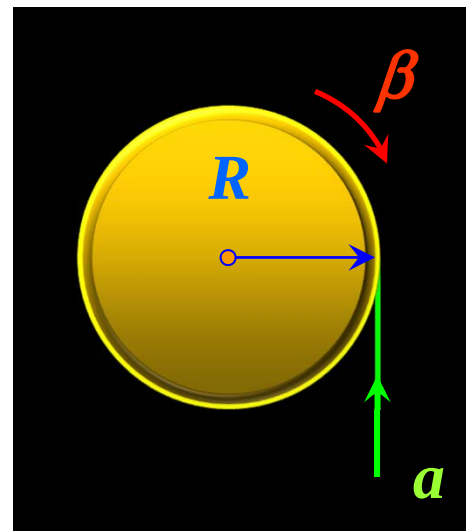
角量和线量数值之间关系的符号

$$\vec{a}_t = \vec{\beta} \times \vec{R}$$



$$a_1 = R\beta$$

$\otimes \beta$



$$a_1 = -R\beta$$

例2: 打击中心. 有一质量均匀的长为 l 的棒悬于过O点的水平轴上, 若棒在铅直位置时有一水平冲力 F 作用于距O为 b 的A点处. 试计算当O轴对棒的水平作用力为0时 b 的值.

解: 对棒进行受力分析如图

棒铅直位置时, 在水平冲力 F 作用下, 绕O轴作定轴转动 (角量描述).

$$\text{对O轴转动惯量} \quad J = ml^2/3 \quad (1)$$

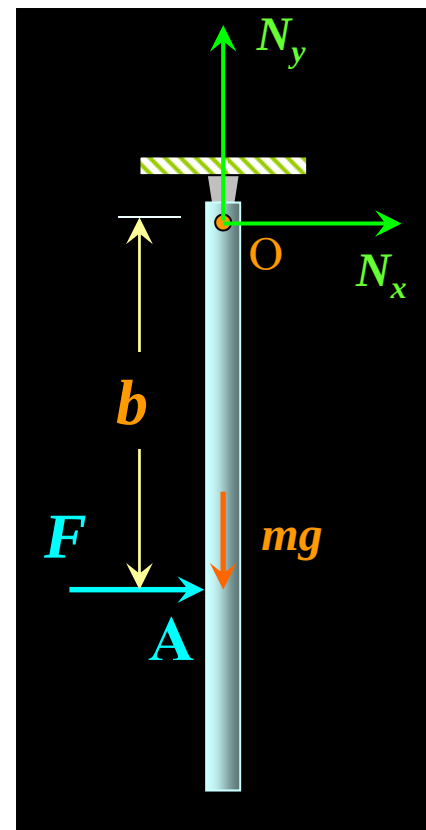
$$\text{对O轴合力矩} \quad M = Fb \quad (2)$$

$$\text{由转动定律} \quad M = J\beta \quad (3)$$

研究质心的运动, 由质心运动定律:

$$\text{x方向:} \quad F + N_x = ma_{Cx} \quad (4)$$

$$\text{y方向:} \quad N_y - mg = ma_{Cy} \quad (5)$$



力 N 和 mg
对O轴的
力矩均为0

其中 a_{Cx} 和 a_{Cy} 为质心加速度的x分量和y分量, 均匀棒的质心在棒的中心点处, 此瞬间x方向为切向, 故质心加速度的x分量就是切向加速度

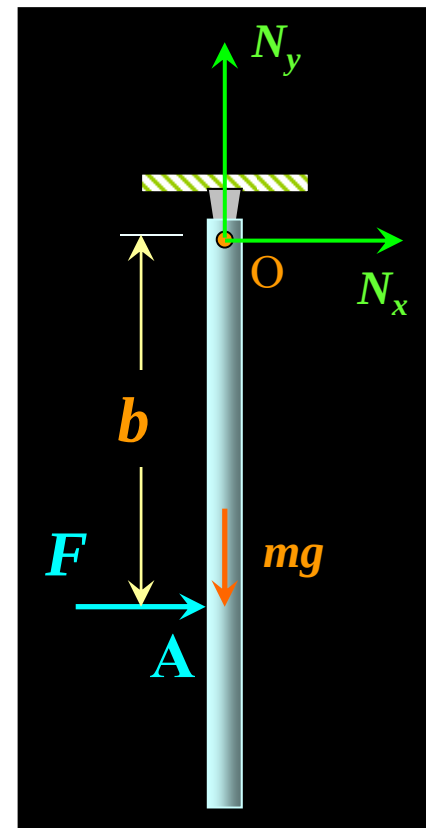
$$a_{Cx} = a_{Ct} = \beta r_C = \beta \frac{l}{2} \quad (6)$$

(4)式 $F + N_x = ma_{Cx}$

由(4)(6)可得: $\beta = \frac{2(F + N_x)}{ml}$

于是 $b = \frac{J\beta}{F} = \frac{(1/3)ml^2 \cdot 2(F + N_x)/ml}{F} = \left(1 + \frac{N_x}{F}\right) \frac{2}{3}l$

由于: $N_x = 0$ 可得: $b = \frac{2l}{3}$



§ 3.4 刚体定轴转动的动能定理

一. 力矩的功

功的定义: $A = \int \vec{F} \cdot d\vec{r}$

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} = F|d\vec{r}|\cos\alpha$$

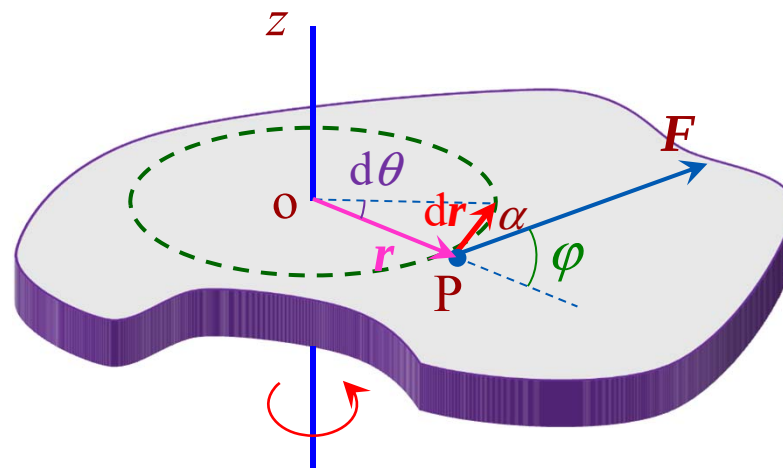
$$= Fdl\cos\alpha = Frd\theta\cos\alpha$$

$$= Fr\sin\varphi d\theta = Md\theta$$

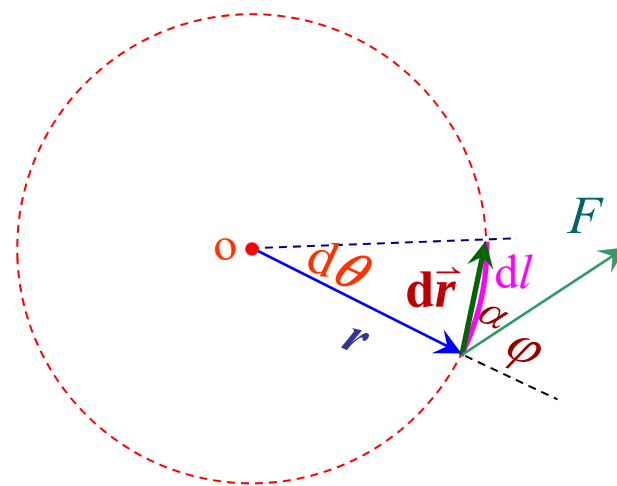
其中 φ 为 r 与 F 的夹角, 故 $Fr\sin\varphi = M$

刚体从 $\theta_0 \rightarrow \theta$ 过程中,
 M (即 F) 做功为:

$$A = \int_{\theta_0}^{\theta} M d\theta$$



$$|d\vec{r}| = dl = r d\theta$$



定轴转动时, 力 F 所做的功可通过它对轴的力矩 M 来计算



讨论

刚体定轴转动时力矩所做的功

$$A = \int_{\theta_0}^{\theta} M d\theta$$

(1) 刚体中各质点在转动时无相对位移，成对内力做功之和为零，所以刚体的力矩所做的功只取决于外力矩做的功。

(2) 力矩的功率

$$P = \frac{dA}{dt} = \frac{M d\theta}{dt} = M\omega$$

二. 定轴转动刚体的动能

设刚体以角速度绕 ω 定轴转动, 刚体中所有质点由于转动所获得的动能之和为:

$$E_k = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum_i \frac{1}{2} m_i (\omega r_i)^2 = \sum_i \frac{1}{2} m_i r_i^2 \omega^2$$

线量

$$= \frac{1}{2} \left(\sum_i m_i r_i^2 \right) \omega^2$$

$$E_k = \frac{1}{2} J \omega^2$$

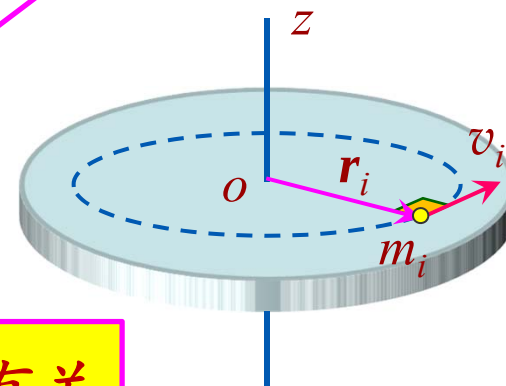
角量

三. 刚体定轴转动的动能定理

刚体定轴转动时, 合外力矩为:

$$M = J\beta = J \frac{d\omega}{dt} = J \frac{d\omega}{dt} \cdot \frac{d\theta}{d\theta} = J\omega \frac{d\omega}{d\theta}$$

与轴有关



$$M d\theta = J \omega d\omega \quad \Rightarrow \quad \int_{\theta_0}^{\theta} M d\theta = \int_{\omega_0}^{\omega} J \omega d\omega$$

得:

$$A = \frac{1}{2} J \omega^2 - \frac{1}{2} J \omega_0^2$$

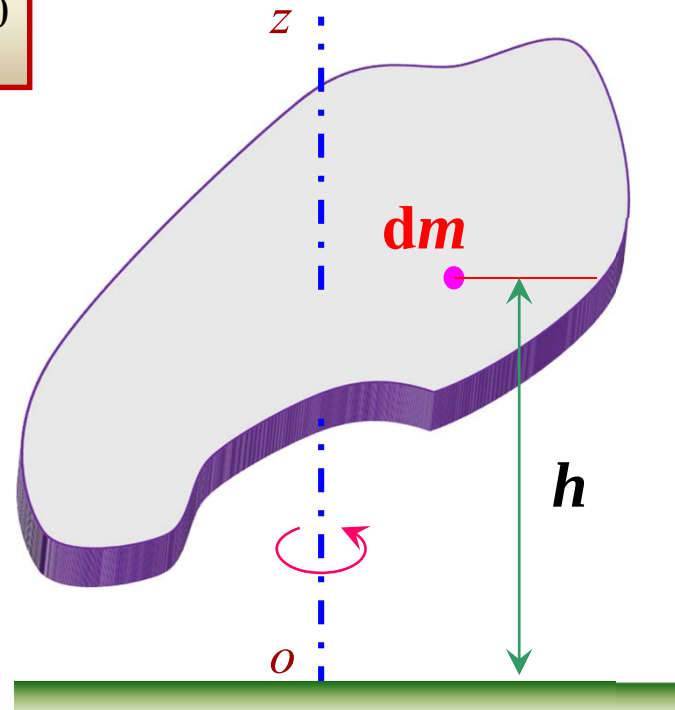
四. 刚体的重力势能

刚体中质点 dm 的重力势能为:

$$dE_p = dm \cdot gh = gh dm$$

$$E_p = \int dE_p = \int gh dm = g \int h dm$$

$$= mg \cdot \frac{\int h dm}{m} = mg \cdot h_C$$



刚体的重力势能等于它的全部质量都集中于质心C时所具有的势能 → 刚体的重力势能等效于质心所具有。

五. 刚体的功能原理和机械能守恒定律

- (1) 因刚体内的质点无相对位移, 刚体的内力做功为零, 刚体动能的变化只取决于外力的功.
- (2) 对于包含刚体在内的系统, 只要计入刚体的转动动能, 功能原理仍然适用.

注意: 两个刚体之间的内力可能为非保守力, 有做功的可能

$$A_{\text{外}} + A_{\text{内非}} = (E_k + E_p) - (E_{k0} + E_{p0})$$

- (3) 机械能守恒定律

$$A_{\text{外}} + A_{\text{内非}} = 0 \qquad \Delta E = \Delta E_k + \Delta E_p = 0$$

- (4) 仅适用于惯性系



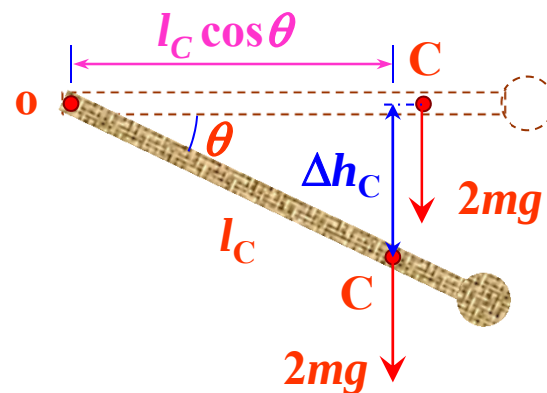
例1: 刚体由长为 l , 质量为 m 的匀质细杆和质量为 m 的小球固定于杆的一端而成, 可绕端点 O 在铅垂面内转动. 杆由水平位置静止释放, 让其自由转下. 求杆与水平成 θ 角时杆的角速度 ω , 角加速度 β 和轴的压力 N .

解:

系统:
棒为细杆
定轴和小
转动球

$$J = \frac{1}{3}ml^2 + ml^2 = \frac{4}{3}ml^2$$

$$l_C = \frac{m \cdot (l/2) + ml}{m + m} = \frac{3}{4}l$$



(1) 求角速度 ω : 解法一, 应用重力矩做功和动能定理

重力的力矩为: $M = 2mgl_C \cos \theta$

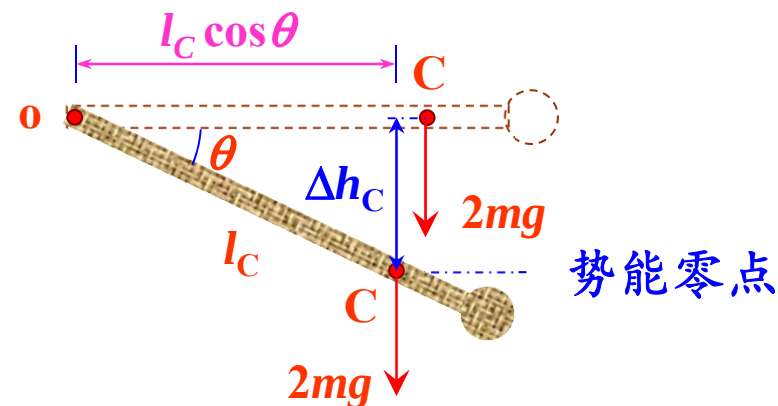
重力矩做功为: $dA = M d\theta = 2mgl_C \cos \theta d\theta$

$$A = \int dA = \int_0^\theta 2mgl_C \cos \theta d\theta = 2mgl_C \int_0^\theta \cos \theta d\theta = 2mgl_C \sin \theta$$

轴的压力不做功,由动能定理

$$A = 2mgl_C \sin \theta = 2mg \frac{3}{4} l \sin \theta = \frac{1}{2} J \omega^2 - 0 = \frac{1}{2} \frac{4}{3} ml^2 \omega^2$$

$$\omega = \frac{3}{2} \sqrt{\frac{g}{l} \sin \theta}$$



(1) 求角速度 ω : 解法二,
应用机械能守恒定律

细杆、小球和地球系统的机械能守恒

$$2mg\Delta h_C = 2mgl_C \sin \theta = \frac{1}{2} J \omega^2$$

$$\omega = \frac{3}{2} \sqrt{\frac{g}{l} \sin \theta}$$

(2) 求角加速度 β , 由转动定律

$$M = 2mgl_C \cos \theta = J \beta$$

$$\beta = \frac{9g}{8l} \cos \theta$$

(3) 求轴的壓力 N , 研究質心的運動,
質心運動定律 (自然坐標系分解)

法向: $N_n - 2mg \sin \theta = 2ma_{Cn}$

$$a_{Cn} = \omega^2 R_C = \omega^2 l_C = \frac{9g}{4l} \sin \theta \cdot \frac{3}{4} l = \frac{27}{16} g \sin \theta$$

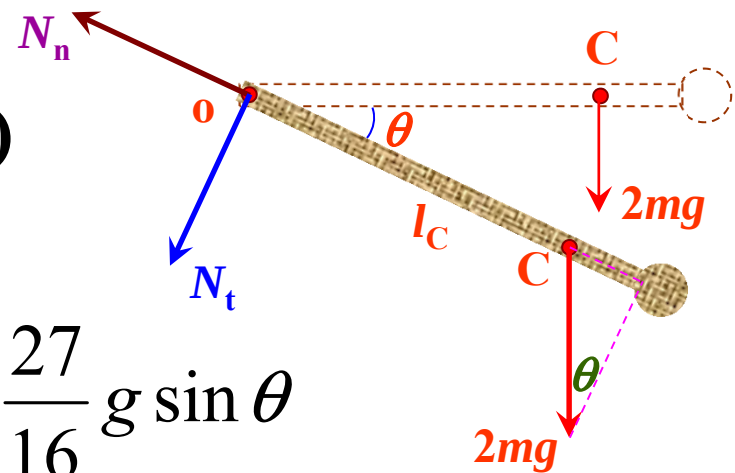
$$N_n = 2mg \sin \theta + 2ma_{Cn} = \frac{43}{8} mg \sin \theta$$

切向: $N_t + 2mg \cos \theta = 2ma_{Ct}$

$$a_{Ct} = \beta R_C = \beta \cdot l_C = \frac{9g}{8l} \cos \theta \cdot \frac{3}{4} l = \frac{27}{32} g \cos \theta$$

$$N_t = 2ma_{Ct} - 2mg \cos \theta = -\frac{5}{16} mg \cos \theta$$

$$\vec{N} = -\frac{5}{16} mg \cos \theta \hat{e}_t + \frac{43}{8} mg \cos \theta \hat{e}_n$$



$$\omega = \frac{3}{2} \sqrt{\frac{g}{l} \sin \theta}$$

$$\beta = \frac{9g}{8l} \cos \theta$$



讨论

(1) 转动定律 $M = 2mgl_C \cos \theta = J\beta$

$$\beta = \frac{9g}{8l} \cos \theta$$

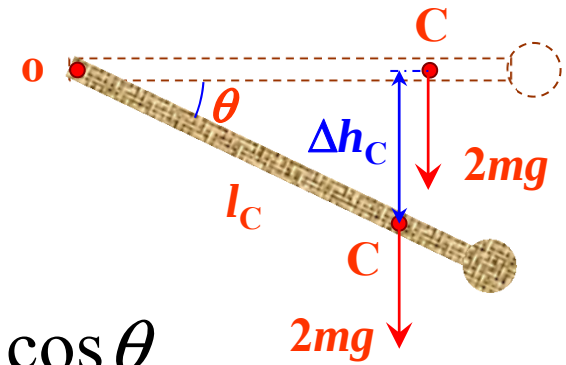
$$\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d\omega}{dt} \frac{d\theta}{d\theta} = \omega \frac{d\omega}{d\theta} = \frac{9g}{8l} \cos \theta$$

$$\omega d\omega = \frac{9g}{8l} \cos \theta d\theta \Rightarrow \int_{\omega_0}^{\omega} \omega d\omega = \int_{\theta_0}^{\theta} \frac{9g}{8l} \cos \theta d\theta$$

$$\frac{1}{2} \omega^2 \Big|_{\omega_0}^{\omega} = \frac{9g}{8l} \sin \theta \Big|_{\theta_0}^{\theta} \Rightarrow \omega^2 - \omega_0^2 = \frac{9g}{4l} (\sin \theta - \sin \theta_0)$$

$$\omega^2 = \frac{9g}{4l} (\sin \theta - \sin \theta_0) = \frac{9g}{4l} \sin \theta$$

$$\omega = \frac{3}{2} \sqrt{\frac{g}{l} \sin \theta}$$



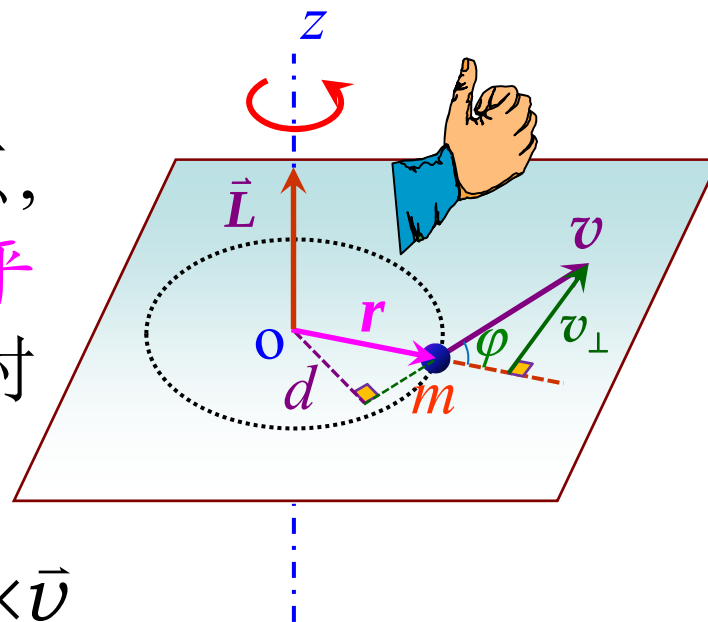
(2) ★思考题: 如何将细杆和小球分开研究



§ 3.5 定轴转动的角动量定理和角动量守恒定理

一. 质点对轴的角动量

设转动平面与轴相交于 o 点, 质点 m 的位矢为 $\vec{r}$, 速度 $\vec{v}$ 在转动平面内 (可以不是圆周运动), 质点对转轴 oz 的角动量



定义 $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v} = m\vec{r} \times \vec{v}$

大小 $L = rmv \sin \varphi = mv d = rmv_{\perp}$

方向: 右手螺旋, (转轴方向)

- (1) 其中 r 为质点 m 到轴的垂直距离
- (2) 与质点对转轴与转动平面交点 o 的角动量一致

二. 刚体对转轴的角动量

刚体的角动量是所有质点**对转轴**的角动量之和
质点 m_i 对轴的角动量

$$L_i = m_i r_i v_i \sin \varphi_i = m_i r_i v_i$$

方向为z轴正向或负向

刚体对轴的角动量

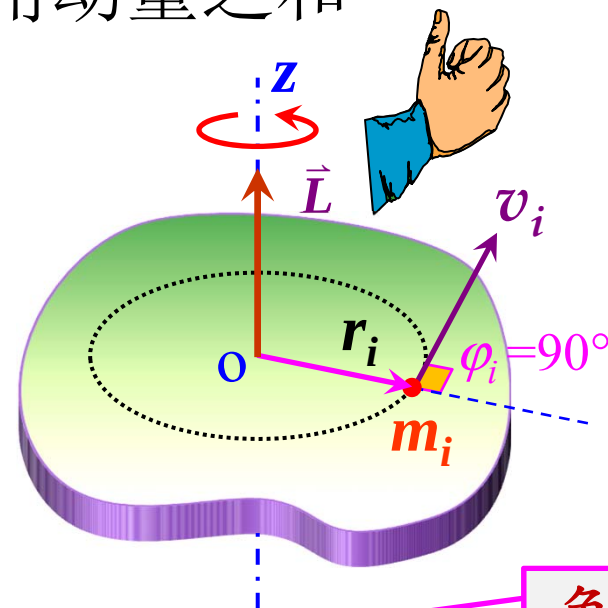
$$L = \sum_i L_i = \sum_i (m_i r_i v_i) = \sum_i [m_i r_i (\omega r_i)]$$

线量

$$= \sum_i (m_i r_i^2 \omega) = (\sum_i m_i r_i^2) \omega = J \omega$$

矢量式:

$$\vec{L} = J \vec{\omega}$$



角量

或:

$$L_z = J_z \omega$$

角动量的方向和
角速度方向一致

定轴转动时, 刚体对轴的角动量 L 为转轴方向

三. 定轴转动的角动量定理

将 L 代入转动定律 $\mathbf{M}=\mathbf{J}\boldsymbol{\beta}$, 得:

$$M = J\beta = J \frac{d\omega}{dt} = \frac{d(J\omega)}{dt} = \frac{dL}{dt}$$

同一转轴

$$M = \frac{dL}{dt}$$

微分形式的
定轴转动角动量定理

该式的适用范围比转动定律更广范, 它允许 J 变化.

$\mathbf{M}dt=d\mathbf{L}$ 对时间积分后, 得:

对转轴的冲量矩

$$\int_{t_0}^t Mdt = \int_{L_0}^L dL = L - L_0$$

$$\int_{t_0}^t M dt = J\omega - J\omega_0$$

积分形式的定轴转动角动量定理：定轴转动的质点系所受对转轴的冲量矩等于质点系对该转轴角动量的增量。

四. 定轴转动的角动量守恒定律

当 $M=0$ 时, $L=J\omega=\text{常量}$

定轴转动的质点系所受对转轴的合外力矩为零,
则质点系对该转轴的角动量守恒
——定轴转动的角动量守恒定律.

定轴转动的角动量定理和角动量守恒定律
只适用于惯性系



讨论

推广：对轴的质点系角动量守恒定律

- (1) 对轴的质点系角动量定理和角动量守恒定律都仅适用于惯性系
- (2) 内力矩不改变质点系总的角动量,但是会改变质点系内部角动量的分配
- (3) 可变形的质点系在作定轴转动的过程中,由于内力的作用,对转轴的转动惯量可变化,当质点系所受对转轴的合外力矩为零时,则质点系的对该轴的角动量仍守恒
- (4) 当质点系由离散质点和刚体组成时,当对转轴的合外力矩为零时,则质点系的对该轴的角动量仍守恒

$$J_0 \omega_0 = J \omega$$

$$\sum m_i r_{0i} v_{0i} \sin \theta_{0i} + \sum J_{0i} \omega_{0i} = \sum m_i r_i v_i \sin \theta_i + \sum J_i \omega_i$$

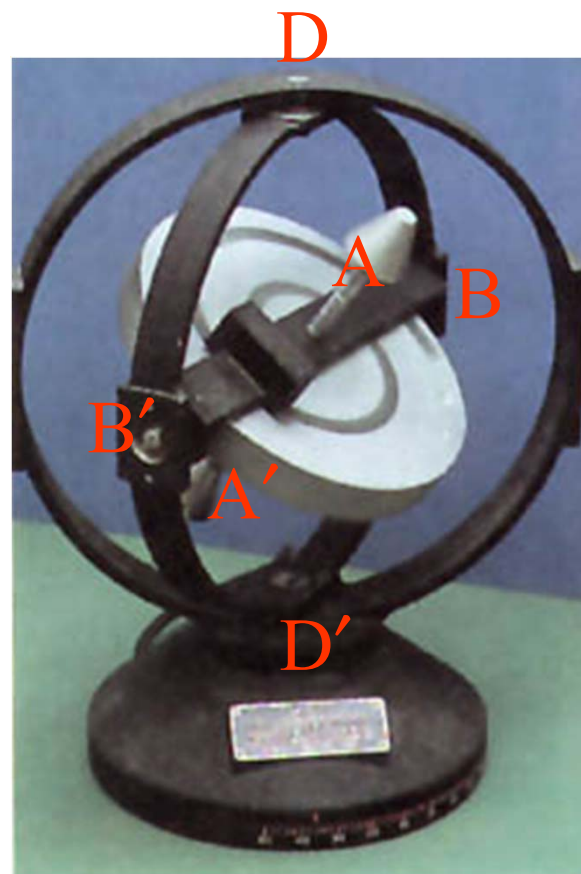
式中所有量都必须针对同一轴

实例



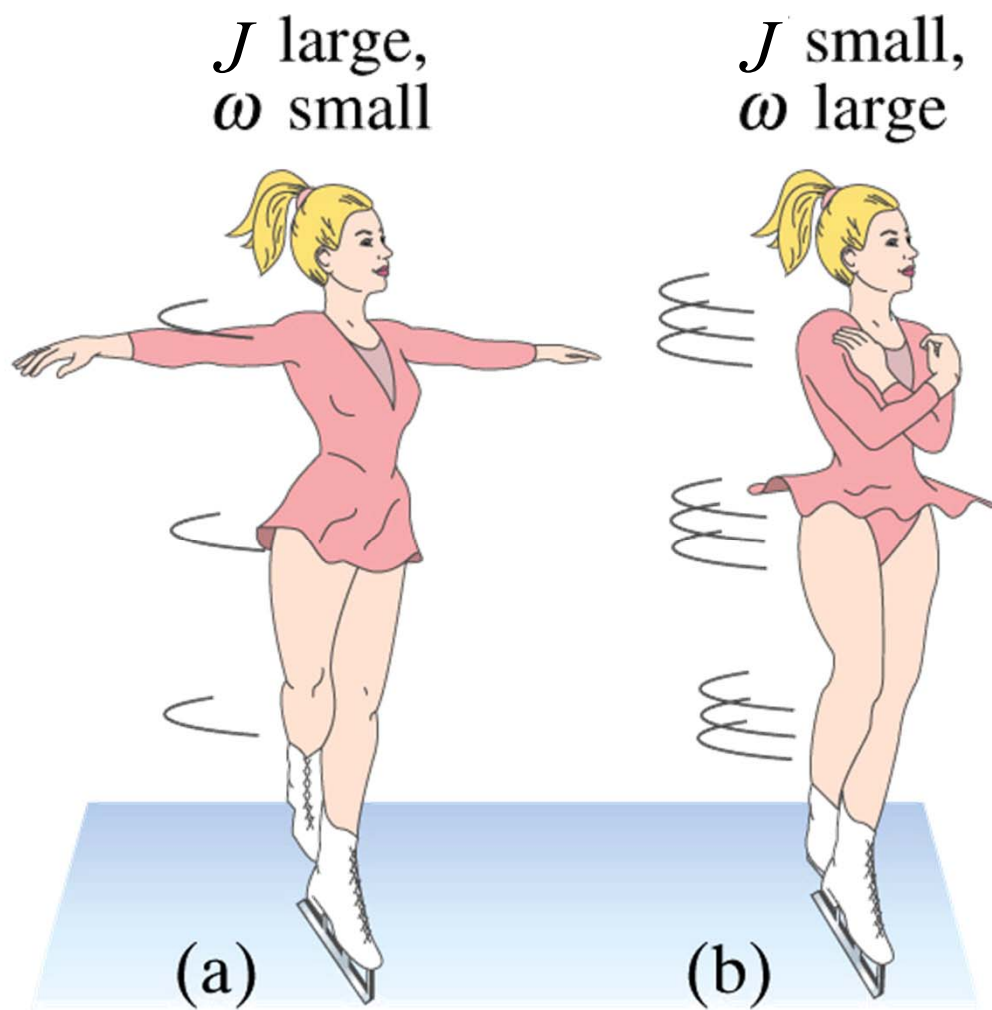
(1) 转动惯量 J 恒定, 则 ω 的大小和方向都不变. 如陀螺仪, 可作为舰船、飞机、导弹的定向指示仪.

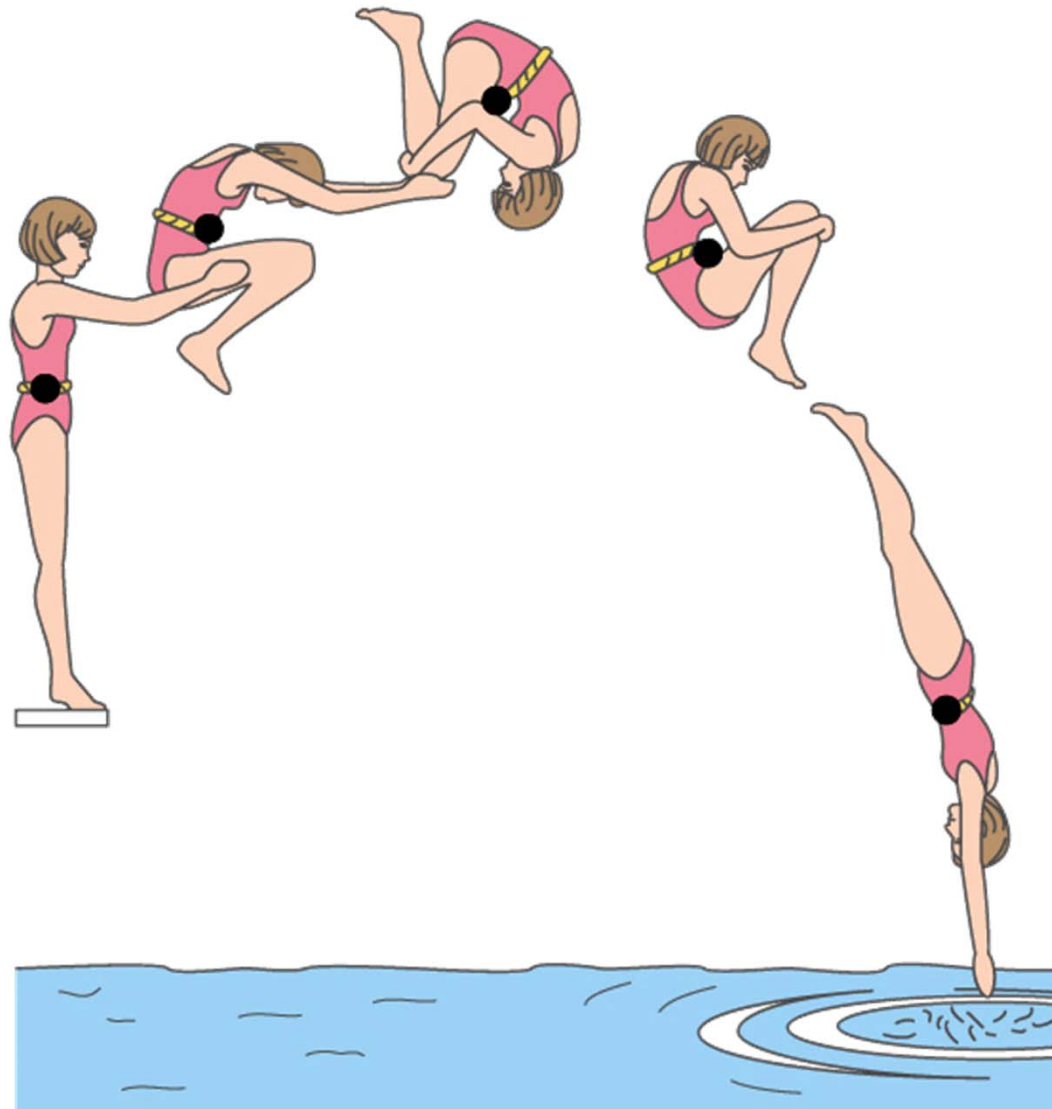
三自由度陀螺



航天女英雄王亚平

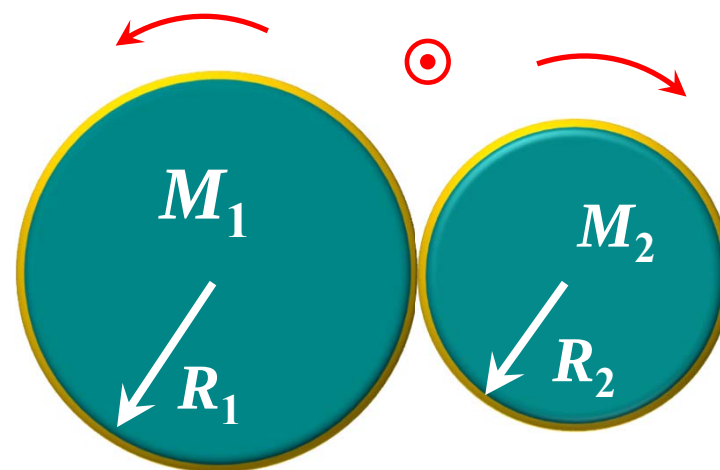
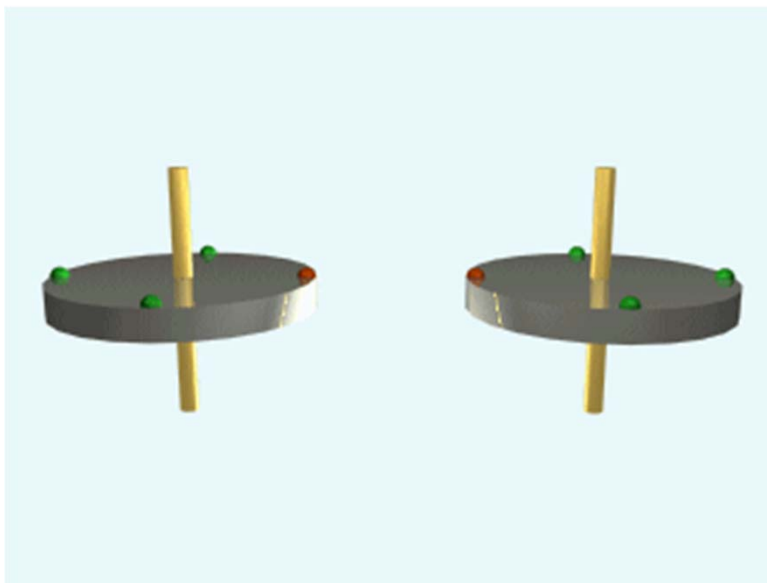
(2) 改变转动物体的转动惯量 J , 从而改变转动速度.
如花样溜冰运动员、芭蕾舞演员、跳水运动员.





例1: 讨论题, 盘状飞轮啮合的运动分析

质量分别为 M_1 、 M_2 , 半径分别为 R_1 、 R_2 的两均匀圆柱 (飞轮), 可分别绕它们本身的轴转动, 二轴平行. 原来它们角速度的方向相同, 分别为 ω_{10} , ω_{20} , 然后平移二轴使它们的边缘相接触, 如图所示. 求最后在接触处无相对滑动时, 每个圆柱的角速度 ω_1, ω_2 .



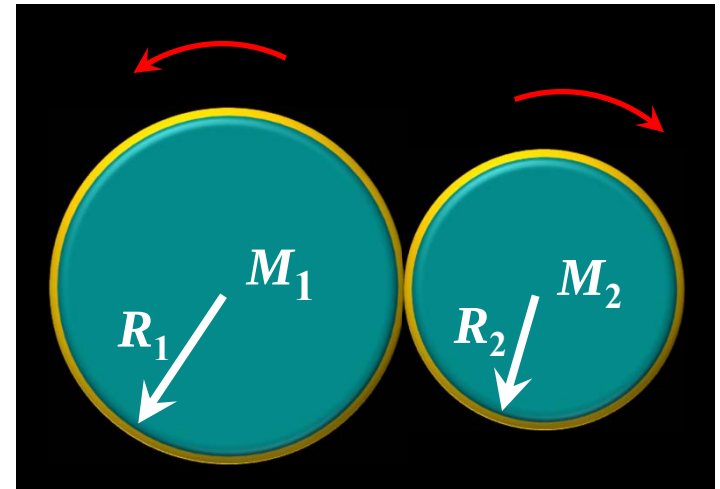
对上述问题有以下的解法: 在接触处无相对滑动时, 二圆柱边缘的线速度一样, 故有

$$\omega_1 R_1 = \omega_2 R_2$$

二圆柱系统角动量守恒故有

$$J_1 \omega_{10} + J_2 \omega_{20} = J_1 \omega_1 + J_2 \omega_2$$

$$J_1 = \frac{1}{2} M_1 R_1^2 \quad J_2 = \frac{1}{2} M_2 R_2^2$$



由以上二式就可解出 ω_1, ω_2 . 这种解法对吗?

错误之处在于: 原解认为系统的总角动量为二圆柱各自对自己的轴的角动量之和是错误的, 因为**系统的总角动量只能对某一个轴**进行计算.

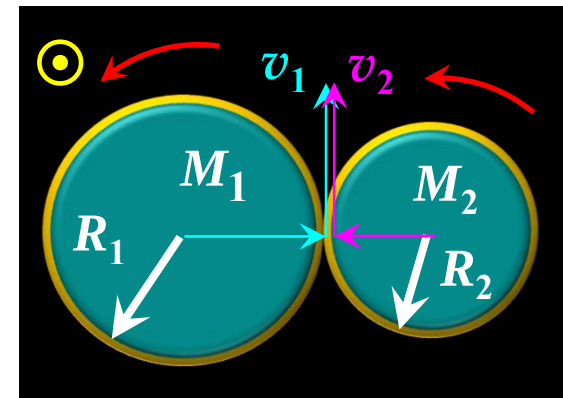
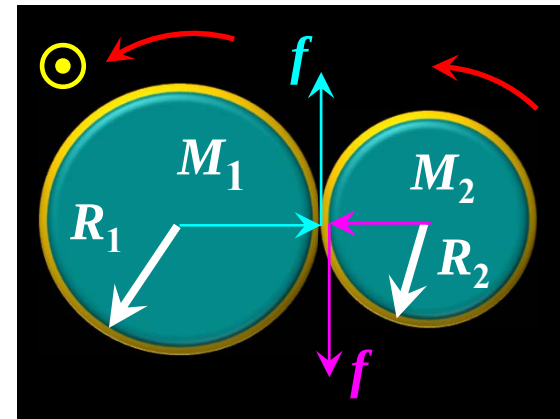
正确的解法应对两圆柱**分别使用角动量定理**, 由于两柱接触时摩擦力大小相等、方向相反, 力矩和冲量矩的大小正比于半径, 方向相同:

$$\left\{ \begin{aligned} \int M_1 dt &= \int R_1 f dt = R_1 \int f dt = J_1(\omega_1 - \omega_{10}) \\ \int M_2 dt &= \int R_2 f dt = R_2 \int f dt = J_2(\omega_2 - \omega_{20}) \end{aligned} \right.$$

消去 $\int f dt$, 得
$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{J_1(\omega_1 - \omega_{10})}{J_2(\omega_2 - \omega_{20})}$$

当两柱体边缘没有相对滑动时, 接触点线速度相等

$$\begin{aligned} v_1 &= \omega_1 R_1 \\ &= v_2 = -\omega_2 R_2 \end{aligned} \quad \text{可知} \quad \frac{R_1}{R_2} = -\frac{\omega_2}{\omega_1}$$



由此可解得:

$$\omega_1 = \frac{R_2(J_1\omega_{10}R_2 - J_2\omega_{20}R_1)}{J_2R_1^2 + J_1R_2^2} = \frac{M_1R_1\omega_{10} - M_2R_2\omega_{20}}{R_1(M_2 + M_1)}$$

$$\omega_2 = \frac{R_1(J_2\omega_{20}R_1 - J_1\omega_{10}R_2)}{J_2R_1^2 + J_1R_2^2} = \frac{M_2R_2\omega_{20} - M_1R_1\omega_{10}}{R_2(M_2 + M_1)}$$

$$\text{其中 } J_1 = \frac{1}{2}M_1R_1^2 \quad J_2 = \frac{1}{2}M_2R_2^2$$

讨论

(1) ω_1 和 ω_2 符号相反, 这样才能保证两个轮子接触处无相对滑动

(2) 如果如图的啮合:

$$\begin{cases} J_1\omega_{10} + J_2\omega_{20} = J_1\omega_1 + J_2\omega_2 \\ \omega_1 = \omega_2 \end{cases}$$

